

5.Bölüm

İnterpolasyon

bir f fonksiyonunun belirli noktalarda aldığı değerler bilindiğinde bu noktalar arasında bulunan ve değeri bilinmeyen bir noktada fonksiyonun yaklaşık olarak bulunması işlemine interpolasyon denir.

Verilen noktaların dışındaki değerlerin yaklaşık olarak bulunması işlemine ekstrapolasyon denir.

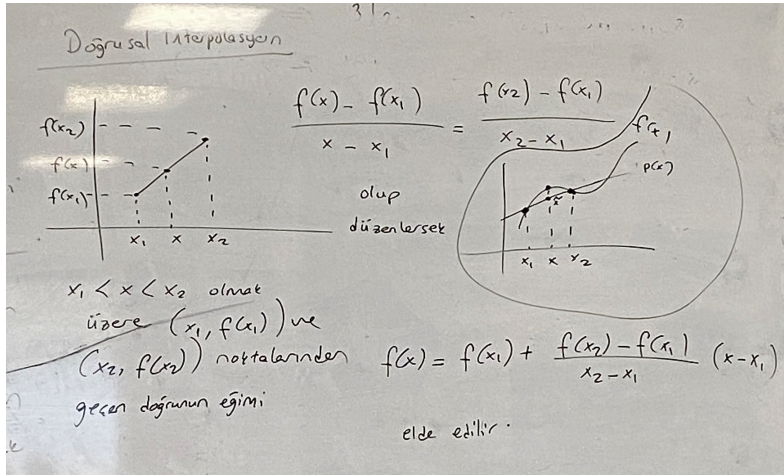
İnterpolasyonda yaklaşım fonksiyonları kullanılır.

Bir $f(x)$ fonksiyonunun hesaplanmasının zor olmadığı durumlarda matematiksel işlemlerin yapılabilmesi için $f(x) \approx g(x)$ olacak biçimde $f(x)$ 'e yaklaşık olarak eşit bir fonksiyon kullanılır.

İnterpolasyon için yaygın olarak $f(x) \approx p(x)$ olacak biçimde polinom yaklaşımı kullanılır. çünkü polinomlarla işlem yapmak kolaydır ve pek çok özelliği bilinmektedir.

İnterpolasyon yönteminde fonksiyonun tanımlı olduğu noktalar interpolasyon noktası ya da düğümler olarak adlandırılır.

İnterpolasyonda ara değer fonksiyonun doğrusal değiştiği kabul edilerek bulunuyorsa buna doğrusal (lineer) interpolasyon doğrusal değişmediği ve yüksek dereceli interpolasyon fonksiyonlarından yararlanılıyorsa doğrusal olmayan interpolasyon olarak isimlendirilir.



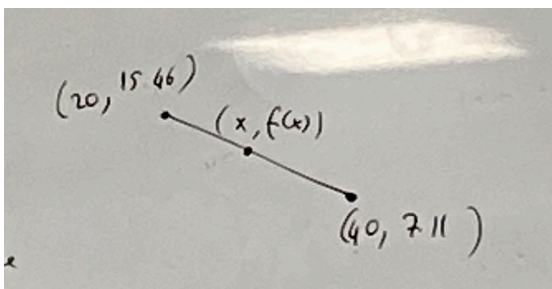
Örnek:

Bir baz istasyonundan yayılan elektromanyetik güç yoğunluğu belirli mesafelerde tabloda verildiği gibi ölçülmüştür.

x_i (m)(mesafe) | 20 | 40

y_i ($\mu W/m^2$) | 15.46 | 7.11

25m sonraki güç yoğunluğunu bulunuz.



$$\frac{f(x) - 15.46}{x - 20} = \frac{7.11 - 15.46}{40 - 20}$$

$$x = 25 \text{ ise } f(25) = ?$$

$$f(25) = 13.3725 \mu\omega/m^2$$

Lagrange İnterpolasyonu

Tanım: $n+1$ tane (x_i, y_i) verilmiş olsun. $p(x_i) = y_i$, $i = 0, 1, \dots, n$ olacak biçimde mümkün olan en küçük dereceden bir $p(x)$ polinomuna interpolasyon polinom denir.

Teorem: Eğer $x_0, x_1, \dots, x_n$ farklı reel sayılar ise bu durumda keyfi $y_0, y_1, \dots, y_n$ sayıları için $P_n(x_i) = y_i$ $i = 0, 1, \dots, n$ olacak biçimde derecesi en fazla n olan tek bir P_n polinomu vardır.

Yani interpolasyon polinomu taktır.

- (x_0, y_0) noktası için 0.dereceden interpolasyon polinomu $P_0(x) = y_0$ olur.
- (x_0, y_0) ve (x_1, y_1) noktaları için 1.dereceden interpolasyon polinomu

$$P_1(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \cdot y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \cdot y_1$$

yukarıdaki eşitliğin nasıl bulunduğunu açıklayalım.
öncelikle interpolasyon polinomu

$$P_1(x) = a_0(x - x_1) + a_1(x - x_0)$$

formunda yazılır.

$$\begin{array}{c} y_0 \\ \uparrow \\ \text{---} \\ P_1(x_0) = a_0(x_0 - x_1) \} a_0 = y_0 / x_0 - x_1 \\ P_1(x_1) = a_1(x_1 - x_0) \} a_1 = y_1 / x_1 - x_0 \\ \text{---} \\ \downarrow \\ y_1 \end{array}$$

bulunur.

$$P_2(x) = \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} \cdot \frac{x - x_2}{x_0 - x_2} \cdot y_0 + \frac{x - x_0}{x_1 - x_0} \cdot \frac{x - x_2}{x_1 - x_2} \cdot y_1 + \frac{x - x_0}{x_2 - x_0} \cdot \frac{x - x_1}{x_2 - x_1} \cdot y_2$$

Bu eşitlik $P_2(x) = a_0(x - x_1) + a_1(x - x_2) + a_1(x - x_0) + a_1(x - x_2) + a_2(x - x_0) + a_1(x - x_1)$ yazılarak ve $P_2(x_0) = y_0$, $P_2(x_1) = y_1$ ve $P_2(x_2) = y_2$ olduğu kullanılarak elde edilmiştir.

Genel olarak n .dereceden Lagrange interpolasyon polinomu

$$P_n(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)\cdots(x-x_n)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)\cdots(x_0-x_n)} \cdot y_0 + \frac{(x-x_0)(x-x_2)\cdots(x-x_n)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)\cdots(x_1-x_n)} \cdot y_1 + \cdots + \frac{(x-x_0)(x-x_1)\cdots(x-x_{n-1})}{(x_n-x_0)(x_n-x_1)\cdots(x_n-x_{n-1})} \cdot y_n$$

Böylece n.dereceden Lagrange interpolasyon polinomu

$$P_n(x) = P_n(x) = \sum_{i=0}^n L_i(x) \quad y_i = P_n(x) = \sum_{i=0}^n \left(\prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x-x_j}{x_i-x_j} \right) \cdot y_i$$

olarak tanımlanır.

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x-x_j}{x_i-x_j}$$

Lagrange katsayılarını gösterir.

Örnek: Aşağıdaki tabloda herhangi bir ölçüm sonucu elde edilen veriler verilmiştir.

x	1	3	5	9	15
y	8	4	-8	-10	-1

Bu veriler için 2.dereceden Lagrange polinomunu tablodaki ilk üç veri için bulunuz.
x=2 için f(2)'nin yaklaşık değeri nedir?

$$P_2(x) = \sum_{i=0}^2 L_i(x) \quad y_i = P_2(x) = L_0(x) \cdot y_0 + L_1(x) \cdot y_1 + L_2(x) \cdot y_2$$

$$P_2(x) = \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1} \cdot \frac{x-x_2}{x_0-x_2} \right) \cdot y_0 + \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0} \cdot \frac{x-x_2}{x_1-x_2} \right) \cdot y_1 + \left(\frac{x-x_0}{x_2-x_0} \cdot \frac{x-x_1}{x_2-x_1} \right) \cdot y_2$$

$$P_2(x) = \left(\frac{x-3}{1-3} \cdot \frac{x-5}{1-5} \right) \cdot 8 + \left(\frac{x-1}{3-1} \cdot \frac{x-5}{3-5} \right) \cdot 4 + \left(\frac{x-1}{5-1} \cdot \frac{x-3}{5-3} \right) \cdot (-8)$$

$$P_2(x) = \left(\frac{x-3}{-2} \cdot \frac{x-5}{-4} \right) \cdot 8 + \left(\frac{x-1}{2} \cdot \frac{x-5}{-2} \right) \cdot 4 + \left(\frac{x-1}{4} \cdot \frac{x-3}{2} \right) \cdot (-8)$$

$$P_2(x) = -x^2 + 2x + 7$$

$$f(2) \approx P_2(2) = -4 + 4 + 7 = 7$$

Örnek: $x_0 y_0$ $x_1 y_1$
Örnek: (2, 4) ve (5, 1) noktalarından geçen lineer Lagrange interpolasyon polinomunu bulunuz.

$$(x_0, y_0) = (2, 4) \quad (x_1, y_1) = (5, 1)$$

$$P_1(x) = \frac{x-x_1}{x_0-x_1} \cdot y_0 + \frac{x-x_0}{x_1-x_0} \cdot y_1$$

$$P_1(x) = \frac{x-5}{-3} \cdot 4 + \frac{x-2}{3} \cdot 1$$

$$P_1(x) = -\frac{4}{3}x + \frac{20}{3} + \frac{1}{3}x - \frac{2}{3}$$

$$P_1(x) = -\frac{3}{3}x + \frac{18}{3}$$

$$P_1(x) = -x + 6$$

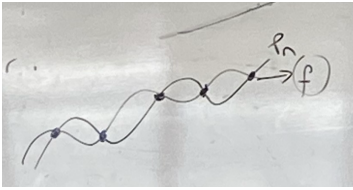
Newton İnterpolasyonu

Bir önceki bölümde tanımladığımız Lagrange interpolasyon polinomu tek olmasına rağmen aynı polinomun farklı yazım şekilleri mevcuttur. Bunlardan biri de Newton interpolasyon polinomudur.

$x_0, x_1, \dots, x_n$ şeklinde $n+1$ tane noktadan geçen n .dereceden Newton polinomunun genel formu

$$P_n(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)(x - x_1) + \dots + a_n(x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})$$

olarak tanımlanır.



Burada $a_0, a_1, \dots, a_n$ katsayıları $P_n(x_i) = f(x_i)$ $i = 0, 1, \dots, n$ yardımı ile bulunur.

$$\bullet P_n(x_0) = a_0 = f(x_0) \Rightarrow a_0 = f(x_0)$$

$$\bullet P_n(x_1) = a_0 + a_1(x_1 - x_0) = f(x_1) \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \downarrow$$

$$= f(x_0) + a_1(x_1 - x_0) = f(x_1) \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \downarrow$$

$$a_1 = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

Katsayılar bu şekilde ifadesine bölünmüş farklar gösterimi denir.

Tanım (Bölünmüş farklar) :

Sıfırıncı bölünmüş fark $f[x_i] = f(x_i)$

Birinci bölünmüş fark $f[x_i, x_{i+1}] = [f(x_{i+1}) - f(x_i)] / [x_{i+1} - x_i]$

İkinci bölünmüş fark

$$f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}] - f[x_i, x_{i+1}]}{x_{i+2} - x_i}$$

k.bölünmüş fark

$$f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k}] = \frac{f[x_{i+1}, x_{i+2}, \dots, x_{i+k}] - f[x_i, x_{i+1}, \dots, x_{i+k-1}]}{x_{i+k} - x_i}$$

Bu durumda n.bölünmüş fark

$$f[x_0, x_1, \dots, x_n] = \frac{f[x_1, x_2, \dots, x_n] - f[x_0, x_1, \dots, x_{n-1}]}{x_n - x_0}$$

şeklinde tanımlanır.

Böylece, Newton interpolasyon polinomunda verilen $a_0, a_1, \dots, a_n$ katsayıları için bölünmüş farklar yardımı ile

$$a_0 = f[x_0]$$

$$a_1 = f[x_0, x_1]$$

$$a_2 = f[x_0, x_1, x_2]$$

$$a_3 = f[x_0, x_1, x_2, x_3]$$

$\vdots$

$$a_k = f[x_0, x_1, \dots, x_k]$$

$\vdots$

$$a_n = f[x_0, x_1, \dots, x_n]$$

olduğu görülür. O halde, Newton interpolasyon polinomu

$$P_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + \dots + f[x_0, x_1, \dots, x_n](x - x_0)(x - x_1)\dots(x - x_{n-1})$$

olur.

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] \prod_{i=0}^{k-1} (x - x_i)$$

$$P_n(x) = \sum_{k=0}^n f[x_0, x_1, \dots, x_k] (x - x_0) \dots (x - x_{k-1})$$

Örnek:

$(-2, 4), (0, 2), (2, 8)$ noktalarından geçen 2.dereceden Newton interpolasyon polinomunu bulunuz.

$$P_2(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$$

$$a_0 = f[x_0] = f(x_0) = f(-2) = 4$$

$$\begin{aligned} a_1 = f[x_0, x_1] &= \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \\ &= \frac{2 - 4}{0 - (-2)} \\ &= \frac{-2}{2} \\ &= -1 \end{aligned}$$

$$a_2 = f[x_0, x_1, x_2]$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{8 - 2}{2 - 0} = \frac{6}{2} = 3$$

$$f[x_0, x_1] = \frac{2 - 4}{0 - (-2)} = \frac{-2}{2} = -1$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{3 - (-1)}{2 - (-2)} = \frac{4}{4} = 1$$

$$P_2(x) = 4 - (x+2) + (x+2)x$$

$$P_2(x) = x^2 + x + 2$$

ödev: lagrange ile aynı soruyu çözün.